

Framework de Galpoes de Aco

Catalogo dos 53 modulos - o que cada um realmente e

Visao geral

O framework realiza o projeto estrutural parametrico e ponta-a-ponta de galpoes de aco: dados do terreno → cargas (vento/sismo/ponte) → analise do portico 2D → 2ª ordem → dimensionamento NBR 8800 → ligacoes → fundacoes → fogo/acessorios → modelo 3D no FreeCAD → pranchas 2D executivas (TechDraw) + memoriais PDF/DXF. Tudo com principio de zero-erro-de-metodo: os valores de norma sao lidos diretamente do PDF, nunca de memoria.

1. Orquestracao e infraestrutura

<code>framework.py</code>	Ponto de entrada. Descobre a raiz do repo por <code>__file__</code> (sem caminho absoluto), carimba a versao nos memoriais e cria pastas de projeto isoladas (zero contaminacao entre projetos).
<code>projeto_spec.py</code>	Contrato de dados do projeto - fonte unica da verdade. <code>validar()</code> bloqueia calculo e desenho enquanto houver campo nao decidido. Mappers <code>to_rodar_params</code> / <code>to_build_kwargs</code> traduzem o spec para os modulos.
<code>rodar_galpao.py</code>	Orquestrador da cadeia de calculo (Gates 5-9). Configura os modulos, roda na ordem dos gates e extrai os esforcos do proprio portico (nao hardcoded) - serve para qualquer geometria.
<code>rodar_projeto.py</code>	Runner limpo de um projeto: <code>reset</code> -> <code>validar</code> -> <code>calculo</code> -> <code>modelo</code> . Portavel e isolado; tambem dispara as pranchas executivas.
<code>build_final.py</code>	Script utilitario de build/execucao completa de um projeto exemplo.
<code>smoke_executivo.py</code>	Teste de fumaca que constroi 8 geometrias de galpao ponta-a-ponta (headless) e verifica que cada uma gera as pranchas sem erro.

2. Analise estrutural (motor)

<code>frame2d.py</code>	Solver de portico plano 2D pelo metodo da rigidez direta. Entra geometria/secoes/cargas -> sai deslocamentos e esforcos (N, V, M) por barra.
<code>galpao_portico.py</code>	Monta e analisa o portico do galpao (1 ou N vaos geminados) via <code>frame2d</code> ; aplica os casos de carga.
<code>estabilidade_b1b2.py</code>	2ª ordem aproximada (MAES, NBR 8800 Anexo D). Decompoe cada combinacao em <code>nt/lt</code> , calcula B1/B2 e amplifica esforcos por grupo de secoes.
<code>redimensionamento.py</code>	Auto-sizing guloso: parte do perfil mais leve, sobe um degrau na coluna mais solicitada e itera. Cada coluna pode ter perfil diferente (vaos assimetricos).

3. Verificacao de perfis (NBR 8800 / aco)

<code>check_nbr8800.py</code>	Verificacao nucleo NBR 8800:2008 de perfis I/H (Nsd, Msd, Vsd): compressao com flambagem global (χ) + local ($Q=Q_s*Q_a$), flexao (Anexos F/G).
<code>perfis.py</code>	Biblioteca de propriedades de perfis I laminados (IPE/HEA/HEB) em SI.
<code>props_I_mono.py</code>	Propriedades de perfil I monossimetrico (mesas diferentes) - habilita o ramo mono do AISC DG25.
<code>alma_esbelta.py</code>	Momento resistente de vigas de alma esbelta (NBR 8800 Anexo H, quando $\lambda = h/t_w > 5,70 \sqrt{E/f_y}$).

forças_localizadas.py	Mesas/almas sob forças transversais localizadas + enrijecedor de apoio (NBR 8800 Seção 5.7).
tensão_ponto.py	Verificação por tensões da elasticidade (NBR 8800 5.5.2.3) - para o joelho tapered onde M e V picam juntos.

4. Perfis de alma variável / trelica (porticos avançados)

alma_variável.py	Perfil I de alma variável (tapered): gera seções ao longo do comprimento para alimentar o frame2d em NSEG segmentos.
tesoura.py	Trelica de cobertura (tesoura) - banzo reto em duas águas, isostática, tipo Warren; método dos nós.
flt_misula.py	FLT de barras de seção variável (misula) pelo método normativo NBR 8800 Anexo J (não o AISC).
dg25_ltb.py	Cross-check informativo da FLT de misula pelo AISC Design Guide 25 (não altera o dimensionamento, só confere).
cortante_tapered.py	Cortante da alma em barra tapered (mesas inclinadas carregam parte do cortante -> alma vê cortante efetivo menor).
enrijecedor_painel.py	Enrijecedores transversais da alma do painel do joelho (NBR 8800 5.4.3.1; kv sobe de 5).
zona_painel.py	Zona de painel do nó rígido viga-coluna (joelho): painel de alma do pilar + estados locais -> decide doubler/enrijecedor.

5. Cargas (ações)

vento_nbr6123.py	Vento NBR 6123/1988: S2, V _k , q, coeficientes C _{pe} /C _{pi} (paredes Tab.4, telhado Tab.5), transversal + longitudinal.
sismo_nbr15421.py	Sismo NBR 15421:2023 pelo método das forças horizontais equivalentes (constantes lidas do PDF).
ponte_rolante.py	Ação de ponte rolante (NBR 8800 + NBR 8400): cargas, verificação da viga de rolamento e reação empacotada para o portico.
nbr8400.py	Classificação e coeficientes da NBR 8400-1:2019 (fornece os números que a ponte_rolante pedia a confirmar).
neve.py	Carga de neve em coberturas 2 águas (EN 1991-1-3) - casos simétrico/assimétrico. (stub, não wired no pipeline.)

6. Peças secundárias e telha

terças_iteração.py	Itera perfis U _e e adota a terça mais leve que passa (NBR 14762), com propriedades pela linha média (pycufsm).
terças_nbr14762.py	Verificação de terça formada a frio (U _e) pela NBR 14762:2010 (genérico).
distorcional_fsm.py	Momento de flambagem distorcional (M _{dist}) de perfil U _e pelo método das faixas finitas (FSM) que a NBR 14762 exige e não dá fechado.
secundários_nbr8800.py	Longarina de parede (girt), escora e montante de oitão - flexão biaxial NBR 8800.
mao_francesa.py	Contenção lateral da mesa inferior (flange brace) - cria ponto de travamento contra FLT (Anexo G).

contraventamento.py	Barras tracionadas (contraventamento so-tracao + tirantes/sag rods) - leva o arrasto do vento a fundacao.
telha_cobertura.py	Telha vencendo o vao entre tercas (ELU flexao NBR 14762 + succao de vento).
calhas.py	Calhas e condutores (Bellei / NBR 10844): vazao, secao (Manning), diametro.
junta_dilatacao.py	Necessidade de junta de dilatacao e movimento termico longitudinal.

7. Ligacoes

ligacoes.py	Nucleo de ligacoes (parafusadas/soldadas) NBR 8800 - primitivos: parafusos, solda de filete, block shear, esmagamento.
gusset_ligacao.py	Chapa de gusset dos contraventamentos - compoe os primitivos do ligacoes.py.
console_ponte.py	Ligacao do console da ponte rolante a coluna (chapa/solda que recebe a viga excentrica).
base_chumbador.py	Ligacao de base (placa + chumbadores) sob N/V/M - base rotulada ou engastada.

8. Fundacoes

fundacao_sapata.py	Sapata isolada (geotecnia/estabilidade + concreto armado NBR 6118).
viga_baldrame.py	Viga de baldrame/amarracao entre sapatas (NBR 6118): sob alvenaria + tracao de amarracao.
estaca_profunda.py	Fundacao profunda: capacidade da estaca por Aoki-Velloso (SPT) + bloco de coroamento.
sapata_divisa.py	Sapata de divisa rasa com viga alavanca (Velloso & Lopes / NBR 6122).
viga_equilibrio.py	Bloco sobre estacas na divisa + viga de equilibrio (variante profunda da fundacao de divisa).

9. Fogo e acessorios

fogo_nbr14323.py	Dimensionamento ao fogo (NBR 14323:2013): temperatura do aco apos TRRF, resistencias reduzidas, protecao intumescente/spray.
escada.py	Escadas industriais (longarinas, degraus, patamares, guarda-corpo) - NBR 8800/6120, NR-18, Blondel.
plataforma.py	Plataformas e passarelas (vigas, piso, guarda-corpo, flecha L/350 e frequencia > 3 Hz).

10. Geometria, terreno e saidas

terreno.py	Passo zero: viabilidade do terreno (le lote em KML/coordenadas, area, parametros urbanisticos que limitam o galpao).
build_galpao.py	Modelo 3D parametrico no FreeCAD - todos os elementos em portugues; gap de graute, placas, escoras, montantes, tercas, contraventamento; auditoria de interferencias.
techdraw_exec.py	Projeto executivo 2D via TechDraw headless: pranchas A1 (ISO 5457) com cortes hachurados e simbolos de solda AWS A2.4 -> PDF/SVG/DXF/PNG.
relatorio_calculo.py	Memorial PDF consolidado - cada modulo precedido do metodo (norma + procedimento) para conferencia do engenheiro senior.

Como se conecta: projeto_spec guarda os dados -> rodar_projeto / rodar_galpao chamam os modulos de calculo na ordem dos gates -> build_galpao gera o 3D -> techdraw_exec gera as pranchas -> relatorio_calculo fecha o memorial. Os modulos tapered/misula, fundacoes de divisa, ponte e sismo so disparam se o projeto tiver esses elementos.